

แบบฝึกปฏิบัติ ครั้งที่ 5

เรื่อง การวัดความคล้ายและโครงข่ายประสาทเทียม ตอนที่ 1

วัตถุประสงค์ ฝึกฝนการใช้งานชุดคำสั่งสำหรับการวัดความคล้ายและโครงข่ายประสาทเทียม

1. ให้นักศึกษาค้นหาว่าข้อมูลทดสอบ #7 อยู่กลุ่มใดจากข้อมูลต่อไปนี้ (ทั้งคิดมือและเขียนโค้ด)

ข้อมูล	แอมพริบที่ 1	แอมพริบที่ 2	แอมพริบที่ 3	แอมพริบที่ 4	กลุ่ม
#1	2	1	1	0	1
#2	1	2	0	1	1
#3	1	3	2	1	1
#4	3	1	3	3	1
#5	4	5	4	5	2
#6	5	4	5	4	2
#7	1	2	3	3	?

- โดยอาศัยการหาระยะทางแบบ City Block
- โดยอาศัยการหาระยะทางแบบ Euclidean Distance
- โดยอาศัยการหาความคล้ายโดยองศาแบบ Cosine Similarity

2. ให้นักศึกษาหาฮิสโตแกรมและวัดความคล้าย เพื่อดูว่า ภาพ ก มีความคล้ายคลึงกับภาพ ข หรือ ค มากกว่ากัน โดยกำหนดให้ข้อมูลอยู่ในช่วง 1 – 4 และจำนวนบิตเท่ากับ 4 นอกจากนี้ นักศึกษาควร Normalization ข้อมูลก่อนการประมวลผลสำหรับข้อมูลที่มีภาพขนาดค่อนข้างแตกต่างกัน

1	3
1	4

ภาพ ก

4	4	1	1
4	4	1	1
1	1	3	3
1	1	3	3

ภาพ ข

1	1	1	3	3	3
1	1	1	3	3	3
1	1	1	3	3	3
1	1	1	4	4	4
1	1	1	4	4	4
1	1	1	4	4	4

ภาพ ค

- โดยอาศัยการหาระยะทางแบบ City Block
- โดยอาศัยการหาระยะทางแบบ Euclidean Distance
- โดยอาศัยการหาความคล้ายโดยองศาแบบ Cosine Similarity